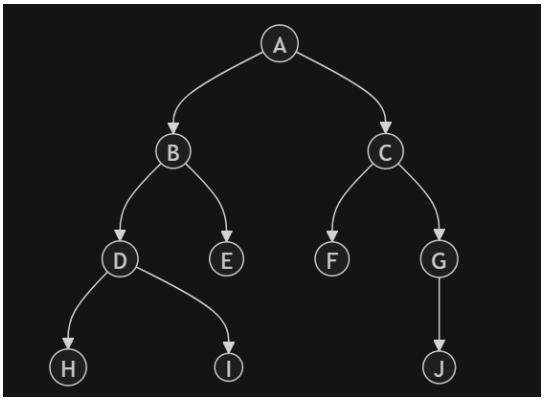
Ingeniería en Sistemas - Algoritmos y Estructuras de Datos II

Guia de Ejercicios - Árboles

Ejercicio 1

Dado el siguiente árbol binario:

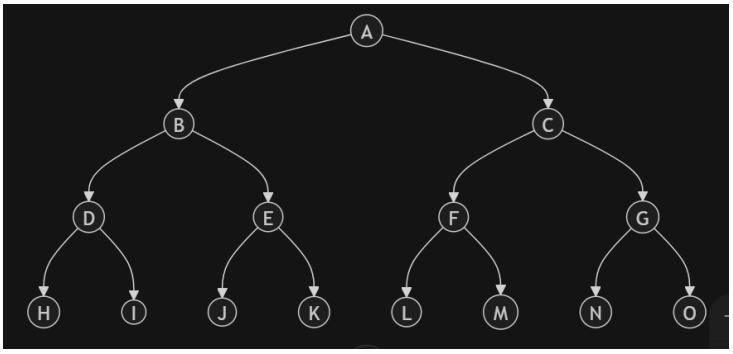


Determinar:

- raíz del árbol,
- nodos hoja,
- nodos internos,
- nivel de cada nodo,
- profundidad del nodo J,
- altura total del árbol,
- subárbol cuya raíz es B.

Ejercicio 2

Dado el siguiente árbol binario perfecto:



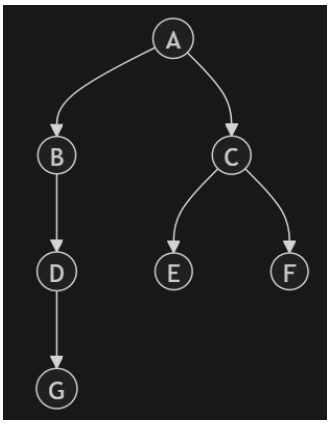
Resolver:

1. ¿Cuántos nodos tiene cada nivel?

2. ¿Cuántos nodos hay en total?
3. ¿Cuántas hojas posee?
4. Verificar la fórmula:

Ejercicio 3

Analizar el siguiente árbol:

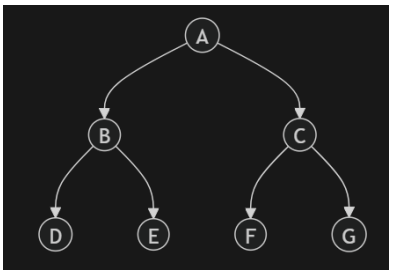


Calcular:

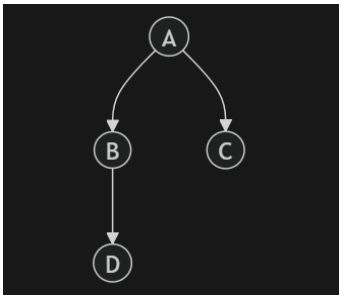
- ➢ altura total del árbol,
- ➢ altura del nodo B,
- ➢ profundidad del nodo G,
- ➢ profundidad máxima del árbol.

Ejercicio 4

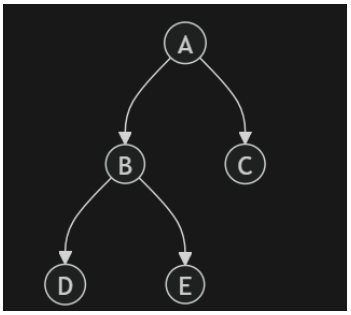
Árbol A



Árbol B



Árbol C



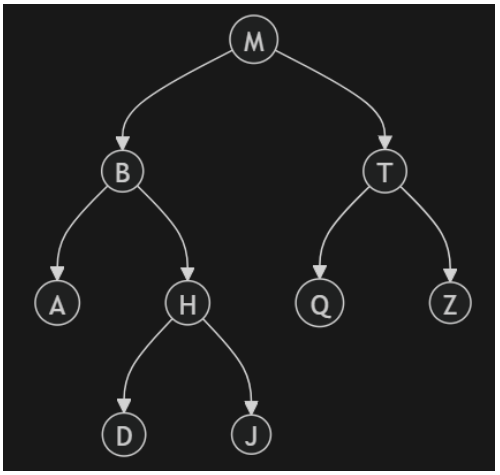
Indicar para cada árbol si es:

- lleno,
- completo,
- perfecto,
- equilibrado.

Justificar cada respuesta.

Ejercicio 5

Dado el siguiente árbol:



Realizar:

- ➢ recorrido preorden,
- ➢ recorrido inorder,
- ➢ recorrido postorden.

Luego responder:

1. ¿qué recorrido devuelve los datos ordenados?
2. ¿por qué ocurre eso?

Ejercicio 6

Construir y analizar el árbol de expresión correspondiente a:

(A + B) * (C - D)

Indicar:

A. raíz,
B. operadores,
C. operandos,
D. altura del árbol.

Luego realizar:

1. preorden,
2. inorder,
3. postorden.

Ejercicio 7

Construir y analizar el siguiente árbol de expresión:

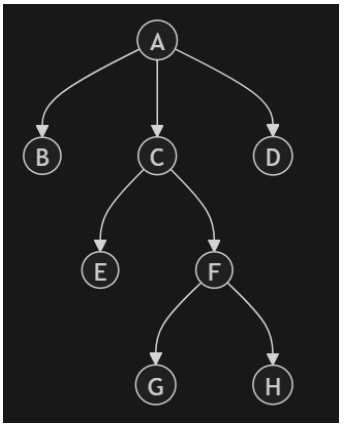
((A / B) + C) * (D - E)

Responder:

- ¿qué operador está en la raíz?
- ¿cuántas hojas posee?
- ¿qué recorrido genera la expresión posfija?

Ejercicio 8

Dado el árbol:



Representarlo utilizando listas con paréntesis.

Ejemplo:

A(B,C,D)

Ejercicio 9

Construir un árbol binario que cumpla:

- altura 4,
- exactamente 11 nodos,
- al menos 5 hojas,
- subárbol izquierdo más alto que el derecho.

Luego:

1. indicar niveles,
2. indicar hojas,
3. realizar recorrido preorden.

Ejercicio 10

La siguiente estructura HTML representa una página web:

```
<body>
    <header>
        <logo />
    </header>

    <main>
        <section />
        <article />
    </main>

    <footer />
</body>
```

Representación en árbol:

Resolver:

1. Realizar:
    - preorden,
    - inorder,
    - postorden.
2. Explicar:
    - ➢ qué recorrido se asemeja más al renderizado de una página web,
    - ➢ y por qué.